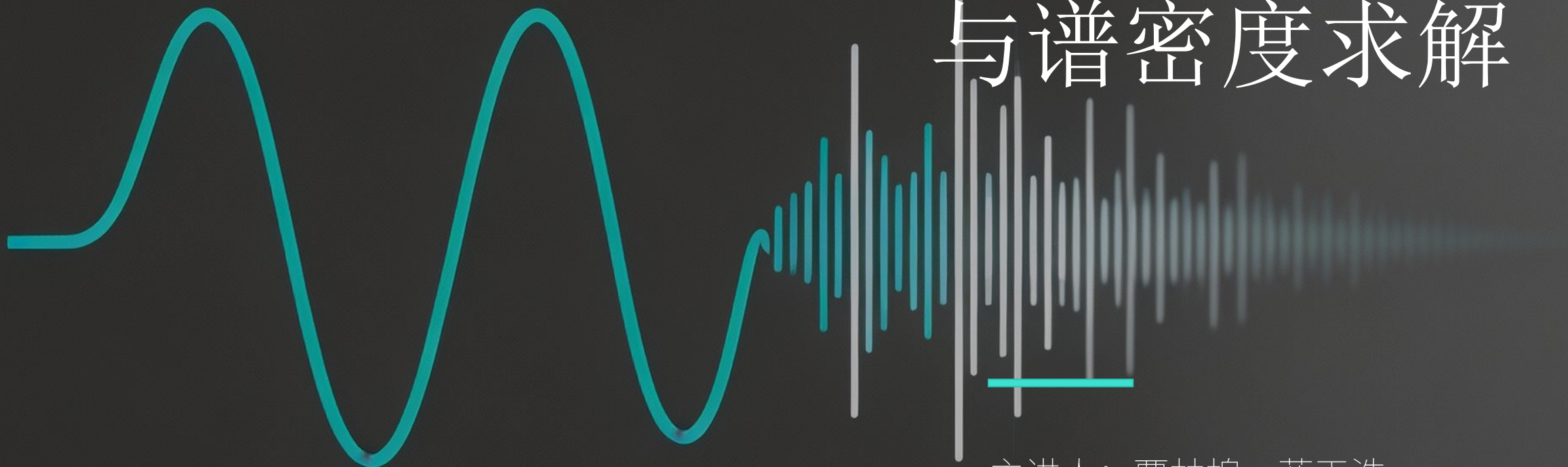


信号自相关函数 与谱密度求解



主讲人：覃林棉，蓝天浩

2026年9月

问

码元与比特之间的关系？

1.基础定义：

比特 (bit)：信息量单位，代表 1 位二进制信息；

码元 (symbol)：信号波形单元，是信道上传传输的一个基本信号脉冲。

2.二者数量关系：

在M 进制下，单个码元承载的比特数： $n=\log_2 M$

例 1：二进制 ($M=2$)， $n=\log_2 2=1$

☑ 1 个码元 = 1 比特。传一个码元波形，就送 1bit 信息。

例 2：四进制 ($M=4$)， $n=\log_2 4=2$

☑ 1 个码元 = 2 比特。一个码元波形，可以携带 2bit 信息。

3.速率关系：

波特率 R_s (波特 Baud)：每秒传输多少个码元

比特率 R_b (bit/s)：每秒传输多少比特

公式： $R_b=R_s \cdot \log_2 M$

题

求解以下信号的 ACF 和 PSD/ESD
1. $s_1(t) = \cos(\omega_0 t + \varphi)$, $s_2(t) = \sin(\omega_0 t + \varphi)$

解

周期功率信号：如余弦信号与正弦信号

周期功率信号自相关函数： $R(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) \cdot s(t+\tau) dt$

维纳 - 辛钦定理：

自相关函数和功率谱密度是一对傅里叶变换， $R(\tau) \xleftrightarrow{F} P(f)$

$$\text{ACF: } R_{s1}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \cos(\omega_0 t + \varphi) \cdot \cos[\omega_0(t+\tau) + \varphi] dt$$

利用积化和差三角函数公式 $\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) + \cos(A+B)]$ ，上式变为

$$R_{s1}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \frac{1}{2} [\cos(\omega_0 \tau) + \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\varphi)] dt = \frac{1}{2} \cos \omega_0 \tau$$

对上式作傅里叶变换，则可得此余弦信号的功率谱密度：

$$\cos(\omega_0 \tau) \xleftrightarrow{F} \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$P_{s1}(\omega) = \frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi/T_0$$

$$P_{s1}(f) = \frac{1}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

题

求解以下信号的 ACF 和 PSD
1. $s_1(t) = \cos(\omega_0 t + \varphi)$, $s_2(t) = \sin(\omega_0 t + \varphi)$

解

周期功率信号自相关函数: $R(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) \cdot s(t+\tau) dt$

维纳 - 辛钦定理:

自相关函数和功率谱密度是一对傅里叶变换, $R(\tau) \xleftrightarrow{F} P(f)$

$$\text{ACF: } R_{s2}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \sin(\omega_0 t + \varphi) \cdot \sin[\omega_0(t+\tau) + \varphi] dt$$

利用积化和差三角函数公式 $\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$, 上式变为

$$R_{s2}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \frac{1}{2} [\cos(\omega_0 \tau) - \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\varphi)] dt = \frac{1}{2} \cos \omega_0 \tau$$

对上式作傅里叶变换, 则可得此正弦信号的功率谱密度:

$$\cos(\omega_0 \tau) \xleftrightarrow{F} \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi/T_0$$

$$P_{s2}(\omega) = \frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$P_{s2}(f) = \frac{1}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

能量信号与功率信号的定义

为了严谨地界定信号属性，我们首先需要明确其数学定义。这两个核心指标是区分信号类型的理论基石，也是后续分析信号特性的基础。

01 总能量 (Total Energy)

对于连续时间信号 $s(t)$ ，其总能量是信号幅值平方在整个时间轴上的积分，反映了信号携带的总能量大小。

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt$$

02 平均功率 (Average Power)

信号的平均功率定义为总能量在无限时间区间内的时间平均值，反映了信号能量的时间密度。

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} [1/(2T)] \int_{-T}^T |s(t)|^2 dt$$

能量信号特征

总能量 E 有限 ($0 < E < \infty$)，此时平均功率 $P = 0$ 。典型代表为持续时间有限的非周期信号，能量集中在有限时域内。

功率信号特征

平均功率 P 有限 ($0 < P < \infty$)，此时总能量 $E = \infty$ 。典型代表为持续存在的周期信号或随机信号，能量随时间无限累积。

开篇思考：信号的分类

在信号分析的理论体系中，能量信号与功率信号是两个最基础的分类维度，它们从能量有限性的角度界定了信号的本质特性。这不仅是数学上的定义区分，更是理解后续信号处理与系统分析的基石。



核心追问：存在性探讨

是否存在一个非零信号，能够同时满足能量信号和功率信号的严格数学定义？这一看似矛盾的假设，实则是对信号能量与功率本质关系的深度拷问。

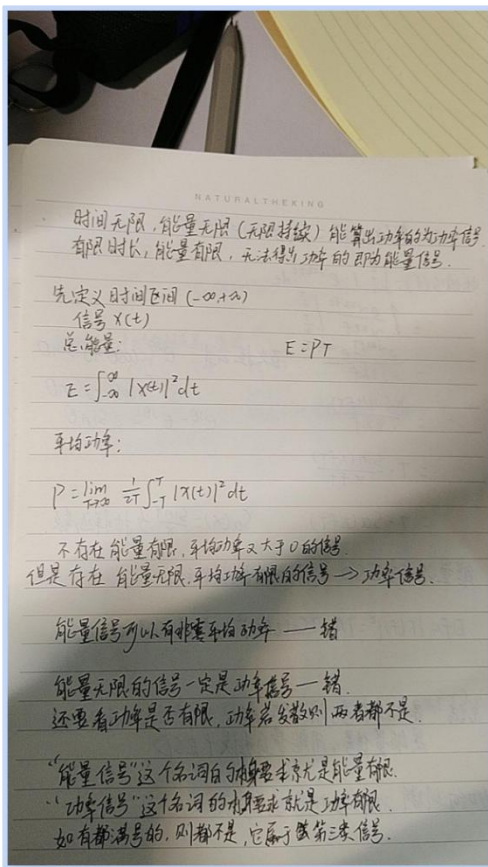


延伸思考：归属与界定

若这样的信号存在，它应当被如何归类？这一问题将引导我们重新审视两类信号的边界条件，以及定义背后所隐含的物理意义与工程价值。

“理解这个问题的答案，是掌握信号分析中‘极限’与‘边界’概念的关键钥匙。”

问题解答



核心结论： 一个非零信号不可能同时既是能量信号又是功率信号，二者定义互斥，构成了信号分类的基础边界。

逻辑互斥性推导

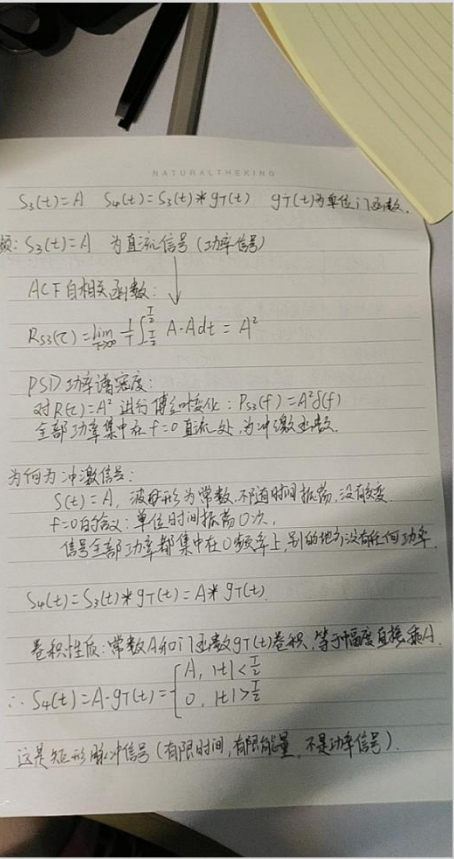
- 能量信号(E有限)：平均功率 $P = \lim(E/2T) = 0$ ，不满足功率信号 $P > 0$ 的条件。
- 功率信号(P有限)：总能量 $E = \lim(P \cdot 2T) = \infty$ ，不满足能量信号 E有限 的条件。

特殊边界与第三类

- 零信号：E=0且P=0，属于特殊边界情况，通常不归入两类。
- 第三类信号：如 $s(t)=t$ ，能量与功率均趋于无穷大，既非能量也非功率信号。

归纳： 信号的能量与功率特性是判断其归属的关键。理解这种互斥性有助于我们在信号处理中快速对信号进行分类，并选择合适的分析方法。

第二组信号分析：直流信号 \ (s_3(t) = A \)



01 信号基础定义

定义：\ (s_3(t) = A \)，即在整个时间轴上取值恒定的非时变信号。
类型：典型的功率信号，其总能量趋于无穷大，但平均功率为有限值 \ (A^2 \)，无法用能量信号的范式描述。

02 推导结论解析

通过积分变换推导可得其核心特征（左图为详细演算过程），揭示了直流信号在时域与频域的对偶关系。

自相关函数 (ACF)

公式：\ (R_{s_3}(\tau) = A^2 \)

特性：结果为常数，与时间平移量 \ (\tau \) 无关，表明直流信号具有极强的平稳性，无时间依赖性。

功率谱密度 (PSD)

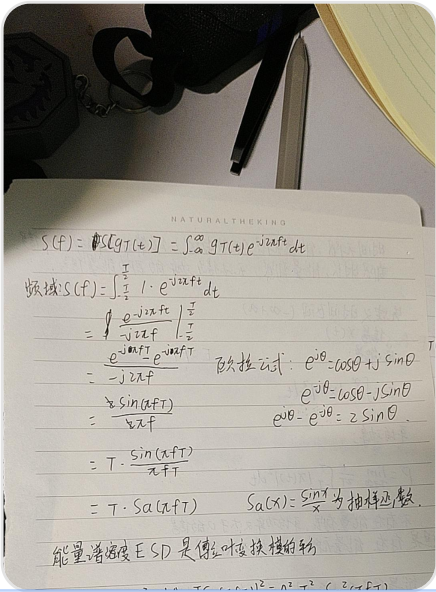
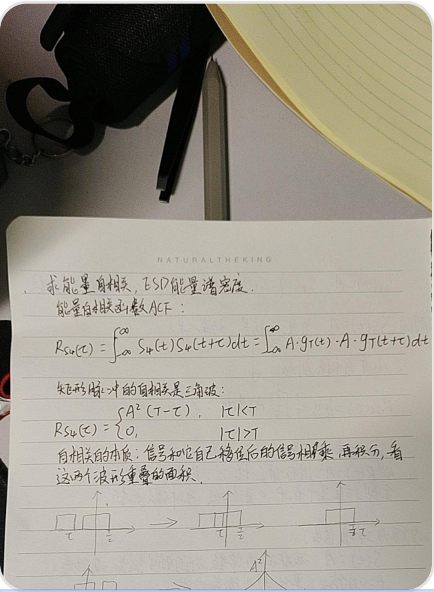
公式：\ (P_{s_3}(f) = A^2 \delta(f) \)

特性：为位于 \ (f=0 \) 处的冲激函数，意味着信号的全部功率集中在直流分量（零频率）上。

第二组信号分析：截断直流信号 $s_4(t) = A \cdot g_T(t)$

信号定义： $s_4(t) = A \cdot g_T(t)$ ，是直流信号在有限时间区间内的截断形式，仅在 $|t| \leq T/2$ 时取值为常数 A 。

信号属性：属于 **能量信号**（总能量有限，平均功率为零），是研究时域受限信号频域扩散特性的经典模型。



推导核心逻辑

1. **时域建模**：将无限直流信号与矩形窗函数相乘，实现时域截断。
2. **傅里叶变换**：利用傅里叶变换的卷积定理，将时域的乘积转化为频域卷积。
3. **谱密度计算**：能量谱密度(ESD)是信号傅里叶变换模的平方，由此推导出抽样函数(Sa)的平方形式，揭示了信号的频域扩散特性。

01 自相关函数 (ACF)

$(R_{s_4}(\tau) = A^2 (T - |\tau|))$ ，呈现对称的三角窗形态，反映了信号在时域上的相关性随时间差增大而线性衰减。

02 能量谱密度 (ESD)

$(E_{s_4}(f) = A^2 T^2 \text{Sa}^2(\pi f T))$ ，为主瓣宽度与截断时间 (T) 成反比的抽样函数平方，体现了时域受限导致频域扩展的规律。

第二组信号分析总结

直流信号 $(s_3(t) = A)$

信号类型：功率信号（无限持续时间，平均功率有限）

自相关(ACF)：常数函数 (A^2) ，呈现平稳特性

谱密度：功率谱密度 (PSD)，能量集中于直流分量

数学形式：冲激函数 $(A^2 \delta(f))$ ，频域为单一谱线

截断直流信号 $(s_4(t) = A \cdot g_T(t))$

信号类型：能量信号（有限持续时间 (T) ，总能量有限）

自相关(ACF)：三角窗函数 $(A^2 (T - |\tau|))$ ，随延迟衰减

谱密度：能量谱密度 (ESD)，能量分布于整个频域

数学形式：抽样函数平方 $(A^2 T^2 \text{sinc}^2(\pi f T))$



核心洞察： 信号的**时间持续特性**（无限 vs. 有限）是判定其为功率信号或能量信号的关键依据，这一特性直接决定了我们应采用功率谱密度(PSD)还是能量谱密度(ESD)来描述其频域能量分布规律。



Q&A

感谢聆听